

résolue. Il est structuré en sept chapitres, chacun abordant un aspect spécifique de l'étude, qu'il soit théorique, numérique ou expérimental.

Présentation des chapitres

Chapitre 1 : Modèle de Lieb-Liniger et approche Bethe Ansatz. Ce chapitre introduit de manière pédagogique le modèle de Lieb-Liniger **Lieb-Liniger (LL)** et l'approche de l'ansatz de Bethe (**BA**). Il commence par un rappel des notions de première et deuxième quantification pour expliquer la structure de l'Hamiltonien de (**LL**), en particulier l'interaction de contact. Les états de Bethe sont des états propres de l'Hamiltonien de (**LL**), ainsi que des opérateurs nombre de particules et quantité de mouvement. Ils constituent un point de départ pour l'étude des charges conservées, qui sera développée dans le chapitre suivant [**Caux_2011**].

Chapitre 2 : Relaxation et Équilibre dans les Systèmes Quantiques Intégrables : de l'Ensemble de Gibbs Généralisé à la Thermodynamique de Bethe. Le chapitre 2 présente le formalisme l'Ensemble de Gibbs Généralisé (**GGE**) et introduit le formalisme du Bethe Ansatz thermodynamique (**TBA**) à travers les travaux de Yang et Yang. On y détaille notamment le calcul des moyennes de charges locales et le formalisme nécessaire pour relier l'état intégrable aux distributions de rapidités. Les notions de fluctuations sont évoquées, mais leur étude détaillée est laissée au chapitre **IV**.

Chapitre 3 : Dynamique hors-équilibre et hydrodynamique généralisée. Le chapitre 3 étend l'étude à la dynamique hors équilibre à l'aide de la théorie d'Hydrodynamique Généralisé (**GHD**). On y montre comment le formalisme de (**GGE**) se traduit dans la dynamique, et que les distributions de rapidités restent des quantités conservées, contrairement à l'approche classique de Gibbs.

Chapitre 4 : Fluctuations de la distribution de rapidités dans les états stationnaires du modèle de Lieb-Liniger homogène. Nous avons montré qu'il est possible d'échantillonner correctement le (**GGE**) en utilisant des simulations de Monte-Carlo. Le principe de fluctuation-réponse est employé pour tester la validité des formules établies dans le régime dans lequel le formalisme (**TBA**) est applicable.

Chapitre 5 : Dispositif expérimental. Ce chapitre présente les aspects expérimentaux de la thèse : lasers, puce atomique, **Dispositif de Micromiroirs Digitaux (DMD)**, etc. Deux expériences principales sont décrites : la première étudie l'évolution d'un nuage initialement piégé dans un potentiel harmonique, dans le régime de quasi-condensation de Bose (**qBEC**) ; la seconde utilise le (**DMD**) pour résoudre spatialement la distribution de rapidités et pour préparer des états hors équilibre.

Chapitre 6 : Étude du protocole de bi-partition : Mesure de distribution de rapidités locales $\rho(x, \theta)$ pour des systèmes hors équilibre. Le chapitre 6 se concentre sur l'étude des déformations du profil de densité et des résultats numériques issus des simulations (**GHD**), permettant de comparer les prédictions théoriques avec les mesures expérimentales.

Chapitre 7 : Potentiel dipolaire et perspectives expérimentales. Le dernier chapitre présente la réflexion sur l'ajout d'un potentiel dipolaire et les perspectives expérimentales associées. On y discute comment ce potentiel permet de préparer des distributions atomiques plus complexes et d'étudier de nouveaux régimes dynamiques.

Bien que chaque chapitre puisse être lu indépendamment, certaines dépendances existent pour une compréhension plus complète :

- Le chapitre 4 s'appuie sur le chapitre 2, lui-même basé sur le chapitre 1.
- Le chapitre 7 se fonde sur le chapitre 6, qui fait référence au chapitre 3, lequel repose sur le chapitre 2.